# Plaque B, trou par trou

Le son : les deux DFPlayer Mini sur la plaque 30 × 70 mm (10 × 24 trous) — chaque composant, chaque fil, chaque soudure, en trois étapes testées une à une.

## Comment lire ce plan

Comme pour la plaque A : **plaque à l'horizontale**, **colonnes 1 à 24** de gauche à droite, **rangées A à J** de haut en bas. Une coordonnée comme **C13** désigne toujours le même trou, **vu du recto** (le côté des composants). Le verso est dessiné tel que vous le voyez en retournant la plaque comme une page de livre : la colonne 1 passe à droite. Écrivez « 1 », « 24 », « A » et « J » dans les coins des deux faces. Comptez les trous de votre plaque : **10 rangées de 24**. Si elle en a d'autres, ne commencez pas : dites-le.

**Fil nu** : cuivre étamé de 0,5 à 0,6 mm, soudé à chaque trou qu'il traverse. **Fil isolé numéroté** : soudé sur les deux pastilles indiquées, couché à plat au verso (il peut passer par-dessus les fils nus).

**Le sens des DFPlayer** : chaque module se pose **VCC en haut à gauche** (le nom des broches est imprimé au dos) ; la colonne VCC, RX, TX… SPK_2 descend alors de B à I. Seule compte la place de VCC : la fente micro-SD tombe en haut ou en bas selon le modèle, peu importe.

**Avant toute soudure**, enfoncez les quatre barrettes femelles dans la plaque avec les modules dessus : la colonne VCC en **4** et en **13**, l'autre colonne doit tomber en **11** et en **20** (6 trous libres entre les deux). Si elle tombe en **10** et en **19** (modules plus étroits), soudez-la là : rien d'autre ne change, cette colonne ne porte aucun fil.

**Les trois étapes** — Soudez une étape, faites son test, puis passez à la suivante. Les fils nus se soudent avant les fils isolés de la même étape. Au total, environ **118 soudures**. Longueurs des fils isolés indicatives (coupez 1 cm de plus, dénudez 2 mm à chaque bout).

## Ce qui va où

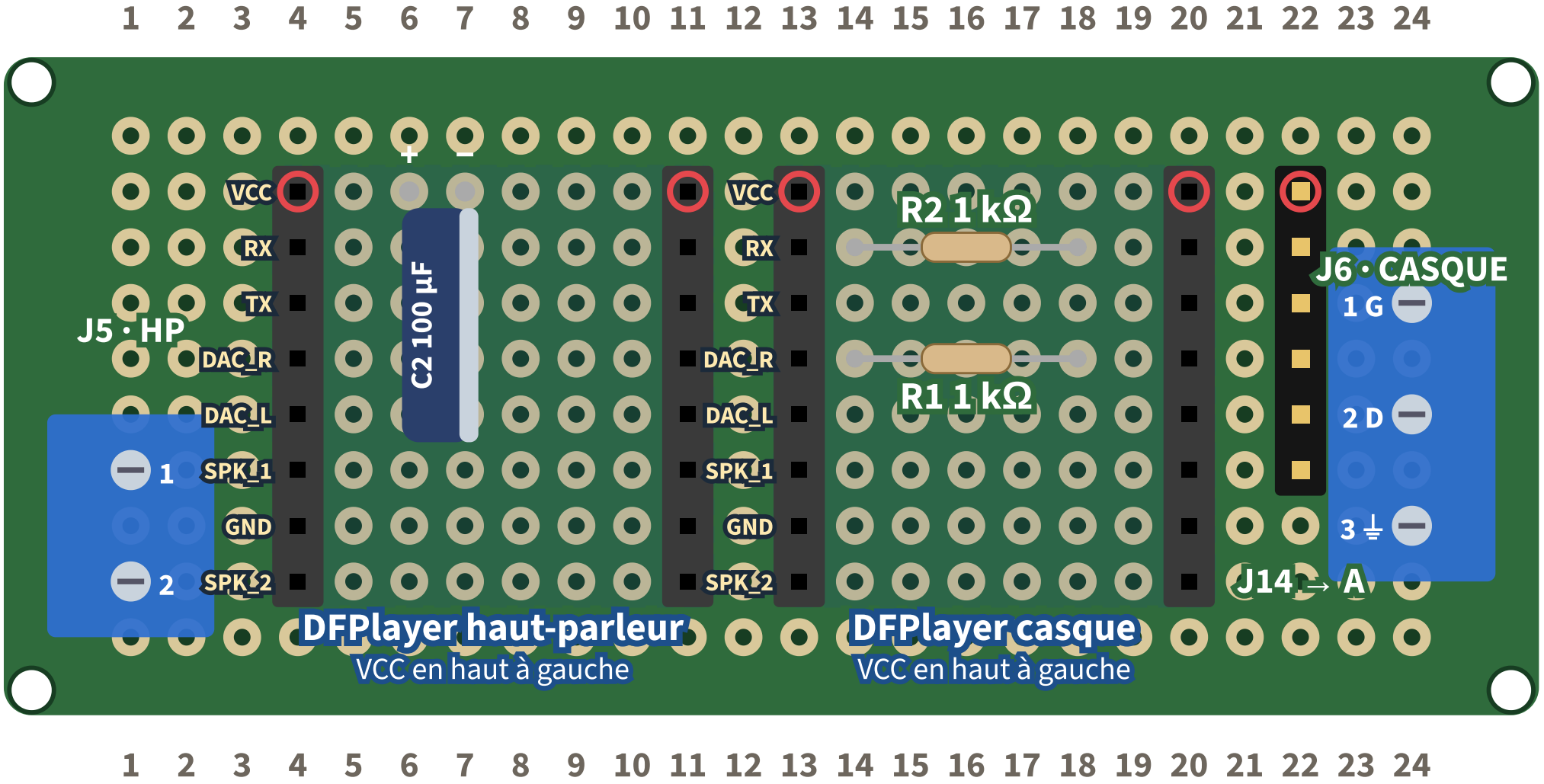
| Broche | DFPlayer du haut-parleur (colonne 4) | DFPlayer du casque (colonne 13) |
|---|---|---|
| VCC (B) | Rail 5 V de la rangée A, par un pont ; le 5 V arrive par J14-1 | |
| RX (C) | R1 (1 kΩ) puis J14-3 (broche 17) | R2 (1 kΩ) puis J14-5 (broche 2) |
| TX (D) | J14-4 (broche 16) | J14-6 (broche 36) |
| DAC_R, DAC_L (E, F) | libres | J6 plots 2 et 1 (voies droite et gauche) |
| SPK_1, SPK_2 (G, I) | J5 plots 1 et 2, par deux fils nus | libres |
| GND (H) | Rail de masse de la rangée H, qui passe par les GND des deux modules et rejoint J14-2 et J6 plot 3 | |

Le 5 V et la masse n'arrivent que par J14 : un seul câble à six fils depuis la plaque A. Les résistances R1 et R2 protègent l'entrée RX des DFPlayer ; elles se couchent à plat **sous le DFPlayer du casque**, et C2 sous celui du haut-parleur : posez-les avant d'enficher les modules.

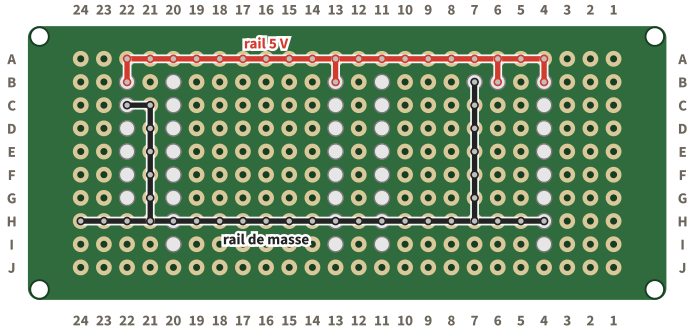
# Le recto : où poser chaque composant

○ broche 1 (ou plot 1)Bleu : bornier à vis (entrées des fils vers le bord)Noir : barrette mâle Gris foncé : barrettes femelles des DFPlayerPointillés : les modules au-dessus

**J5** (haut-parleur) : le plot 1 en haut (G1), entrées des fils vers la gauche. **J6** (casque) : plot 1 (voie gauche) en haut (D24), plot 3 (masse) en bas (H24), entrées vers la droite. **J14** : broche 1 en haut (B22). R1, R2 et C2 se couchent à plat sous les modules.



# Étape 1 · L'alimentation et les barrettes — environ 91 soudures




Vu du **verso**. En couleur : ce que l'on soude à cette étape ; en gris : les étapes déjà faites.

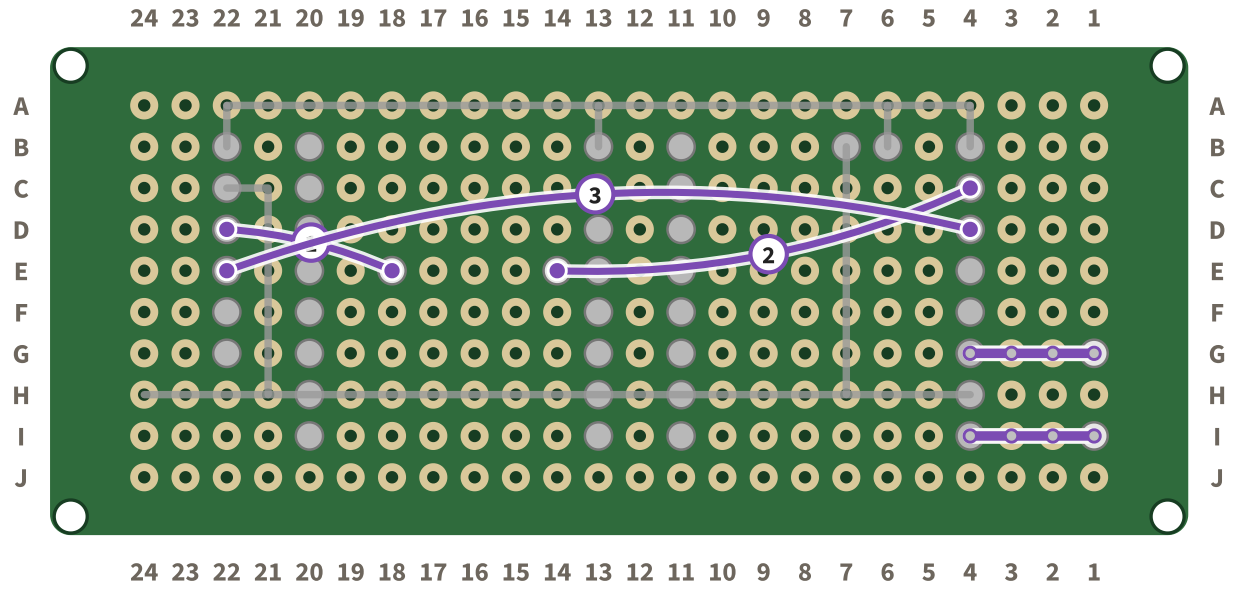
Les quatre barrettes femelles 1 × 8, J14, C2, le rail 5 V et le rail de masse.

| Pts | Quoi | Où (vu du recto) |
|---|---|---|
| 8 | **DFPlayer du haut-parleur, colonne VCC** — barrette femelle 1 × 8 | B4 à I4 |
| 8 | **DFPlayer du haut-parleur, autre colonne** — barrette femelle 1 × 8 | B11 à I11 |
| 8 | **DFPlayer du casque, colonne VCC** — barrette femelle 1 × 8 | B13 à I13 |
| 8 | **DFPlayer du casque, autre colonne** — barrette femelle 1 × 8 | B20 à I20 |
| 6 | **J14 · vers la plaque A** — barrette mâle 1 × 6 | B22 (broche 1) à G22 |
| 2 | **C2 · 100 µF** — couché sous le DFPlayer du haut-parleur, patte − (bande claire) en B7 | B6 +, B7 − |
| 19 | **Fil nu** : rail 5 V (rangée A) | A4 → A22 (19 trous) |
| 2 | **Fil nu** : pont rail 5 V → VCC du DFPlayer haut-parleur | A4 → B4 (2 trous, dont 1 déjà soudés) |
| 2 | **Fil nu** : pont rail 5 V → VCC du DFPlayer casque | A13 → B13 (2 trous, dont 1 déjà soudés) |
| 2 | **Fil nu** : pont rail 5 V → J14-1 | A22 → B22 (2 trous, dont 1 déjà soudés) |
| 2 | **Fil nu** : pont rail 5 V → C2 + | A6 → B6 (2 trous, dont 1 déjà soudés) |
| 21 | **Fil nu** : rail de masse (rangée H, par les GND des deux DFPlayer) | H4 → H24 (21 trous, dont 5 déjà soudés) |
| 7 | **Fil nu** : J14-2 → rail de masse (colonne 21) | C22 → H21 (7 trous, dont 1 déjà soudés) |
| 7 | **Fil nu** : C2 − → rail de masse (colonne 7, sous le DFPlayer) | B7 → H7 (7 trous, dont 1 déjà soudés) |

**Test avant l'étape suivante**

- Multimètre en position bip, **sans les DFPlayer** : pas de bip entre A4 (5 V) et H4 (masse).
- Bip entre J14-1 et B4, B13 ; bip entre J14-2 et H4, H13.
- Branchez le câble J14 depuis la plaque A et allumez : 5 V entre B4 et H4, et entre B13 et H13. Coupez avant d'enficher un DFPlayer.

# Étape 2 · Le haut-parleur — environ 14 soudures




Vu du **verso**. En couleur : ce que l'on soude à cette étape ; en gris : les étapes déjà faites.

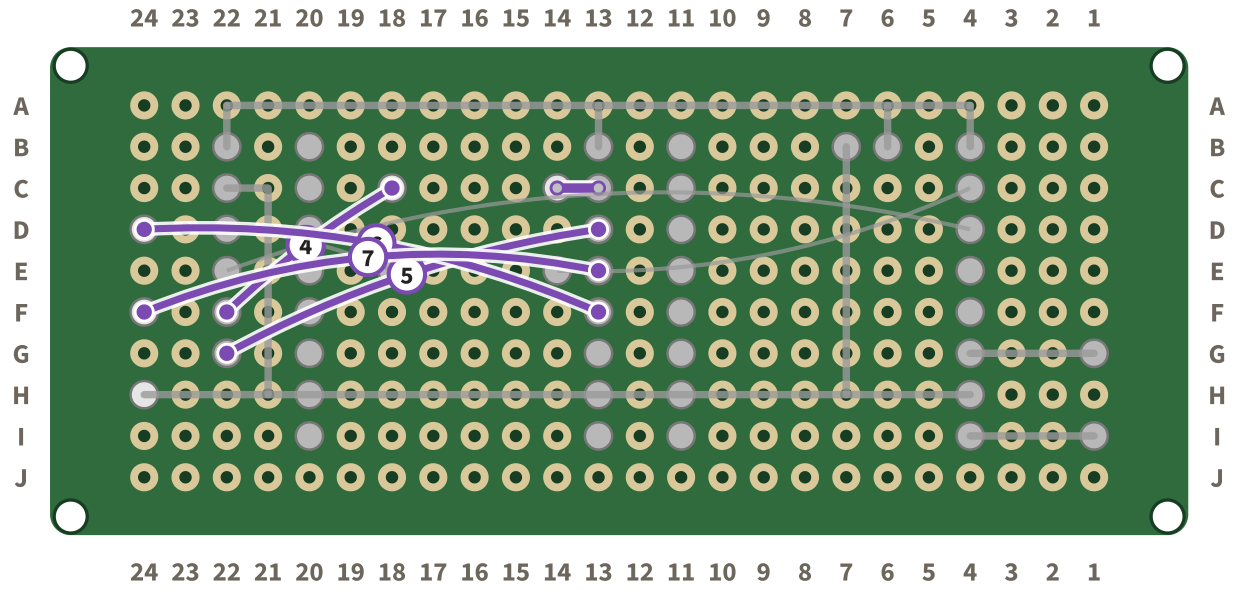
R1, le bornier J5, les ponts SPK et trois fils.

| Pts | Quoi | Où (vu du recto) |
|---|---|---|
| 2 | **J5 · haut-parleur** — bornier à vis 2 plots, entrées des fils vers le bord | G1 1, I1 2 |
| 2 | **R1 · 1 kΩ (haut-parleur)** — à plat sous le DFPlayer du casque, pattes à 4 trous d'écart | E14, E18 |
| 4 | **Fil nu** : SPK_1 → J5 plot 1 | G4 → G1 (4 trous, dont 2 déjà soudés) |
| 4 | **Fil nu** : SPK_2 → J5 plot 2 | I4 → I1 (4 trous, dont 2 déjà soudés) |
| 2 | **Fil 1** · R1 → J14-3 (broche 17 de l'ESP32) | E18 → D22 · 26 à 30 AWG · ≈ 25 mm |
| 2 | **Fil 2** · R1 → RX du DFPlayer haut-parleur | E14 → C4 · 26 à 30 AWG · ≈ 42 mm |
| 2 | **Fil 3** · TX du DFPlayer haut-parleur → J14-4 (broche 16) | D4 → E22 · 26 à 30 AWG · ≈ 60 mm |

**Test avant l'étape suivante**

- Environ 1 kΩ entre J14-3 et C4. Bip entre D4 et J14-4, entre I4 et le plot 2 de J5.
- Enfichez le DFPlayer du haut-parleur (sa carte micro-SD dedans), branchez le haut-parleur sur J5, allumez : le son d'accueil.

# Étape 3 · Le casque — environ 13 soudures




Vu du **verso**. En couleur : ce que l'on soude à cette étape ; en gris : les étapes déjà faites.

R2, le bornier J6 et quatre fils.

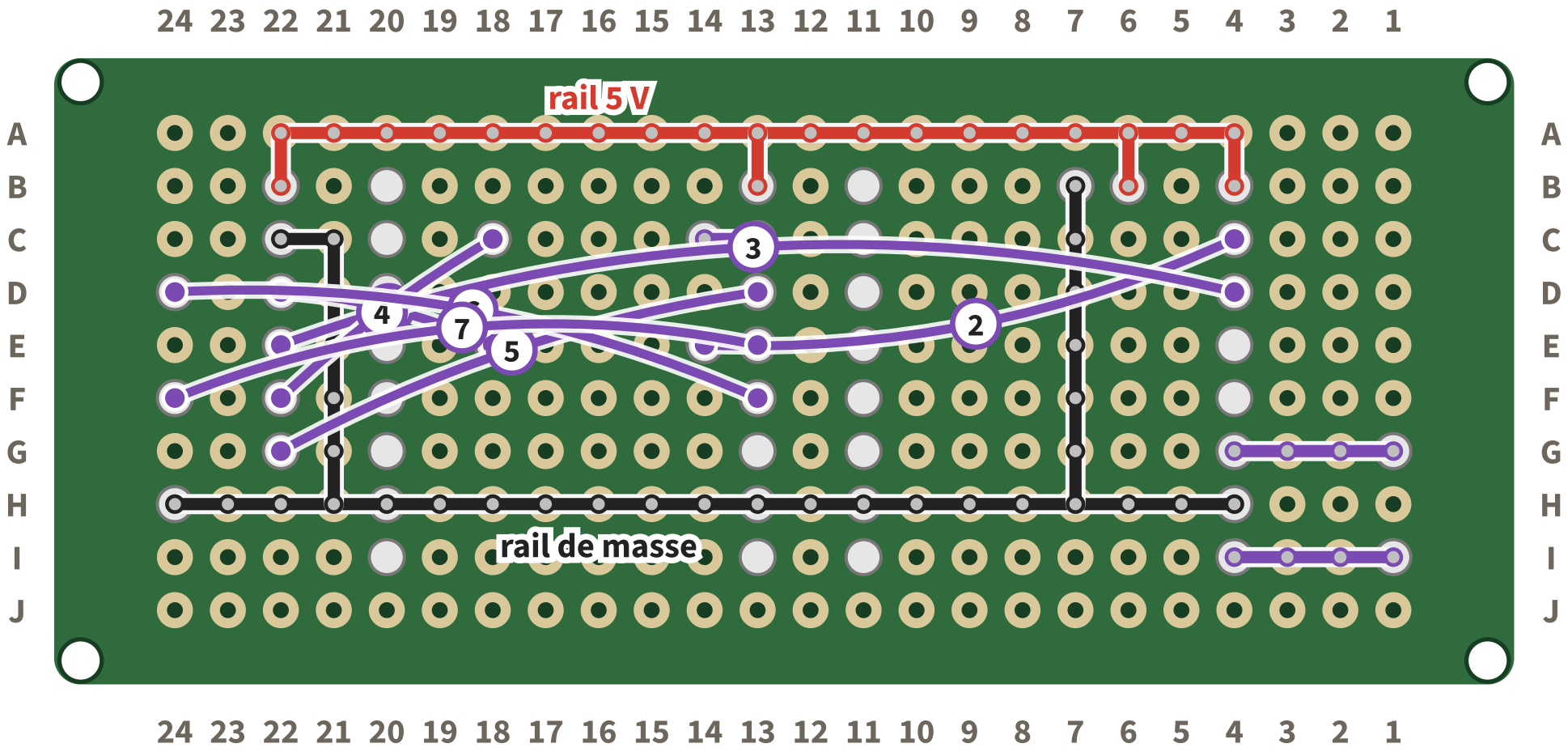
| Pts | Quoi | Où (vu du recto) |
|---|---|---|
| 3 | **J6 · casque** — bornier à vis 3 plots, entrées des fils vers le bord | D24 1 G, F24 2 D, H24 3 ⏚ |
| 2 | **R2 · 1 kΩ (casque)** — à plat sous le DFPlayer du casque, pattes à 4 trous d'écart | C14, C18 |
| 2 | **Fil nu** : pont RX du DFPlayer casque → R2 | C13 → C14 (2 trous, dont 2 déjà soudés) |
| 2 | **Fil 4** · R2 → J14-5 (broche 2 de l'ESP32) | C18 → F22 · 26 à 30 AWG · ≈ 30 mm |
| 2 | **Fil 5** · TX du DFPlayer casque → J14-6 (broche 36) | D13 → G22 · 26 à 30 AWG · ≈ 42 mm |
| 2 | **Fil 6** · DAC_L → J6 plot 1 (voie gauche) | F13 → D24 · 26 à 30 AWG · ≈ 45 mm |
| 2 | **Fil 7** · DAC_R → J6 plot 2 (voie droite) | E13 → F24 · 26 à 30 AWG · ≈ 42 mm |

**Test avant l'étape suivante**

- Environ 1 kΩ entre J14-5 et C13. Bip entre D13 et J14-6, entre F13 et le plot 1 de J6, entre E13 et le plot 2, entre H4 et le plot 3.
- Enfichez le DFPlayer du casque (sa carte micro-SD dedans), branchez la prise jack sur J6 : une épreuve « casque » se fait entendre dans le casque.

# Le verso terminé (pour la vérification finale)

5 Vmasseles signaux




**Ce plan a été vérifié automatiquement** : chaque signal forme un seul morceau, aucun fil nu ne passe par la pastille d'un autre signal, et aucune pastille ne reçoit deux fils. Les broches libres des DFPlayer sont soudées (elles tiennent le module) mais ne reçoivent rien.